

METODI AVANZATI DI PROGRAMMAZIONE

Manuale utente

Alberi di regressione — console e GUI

Anno accademico 2025/2026

Gruppo di lavoro

Davide Fornelli • Francesco Cavaliere • Nicola Cialdella

Il manuale descrive l'avvio del server, l'uso del client da console e l'estensione GUI: apprendimento, visualizzazione e consultazione delle predizioni, da database o file locali.

Prerequisiti

È necessario Java 8 o successivo. La GUI richiede anche un ambiente desktop con supporto Swing. Il training da file locale **non richiede MySQL né il server MAP**: passare direttamente alla sezione **GUI**.

Per apprendere da database, MySQL deve essere in esecuzione sulla macchina del server MAP. Alla prima installazione eseguire, con un account amministrativo MySQL, lo script:

```
distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Lo script prepara il database MapDB e le tabelle di esempio **provaC** e **servo**. È destinato alla prima installazione, quando il database e l'utente previsti non sono già presenti.

Avviare il server prima della CLI o del training GUI da database. Sulla stessa macchina usare **localhost**; altrimenti il server deve essere raggiungibile in rete.

Conservare **mysql-connector-java-8.0.17.jar** accanto a **server.jar**.

Server

Aprire un terminale nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
cd distribution/server
java -jar server.jar 8080
```

Avvio del server sulla porta 8080.

Il terminale rimane occupato mentre il servizio attende le connessioni. Questa versione non stampa un messaggio di conferma dell'avvio: l'assenza di output non indica, da sola, un errore.

Lasciare aperto il terminale del server durante l'utilizzo del client. Con i comandi indicati, gli alberi appresi vengono salvati nella cartella **distribution/server**, che è la directory di lavoro del servizio.

CLI

La versione CLI utilizza il terminale per mostrare il menu, richiedere i dati e visualizzare il risultato. Dopo ogni scelta digitata occorre premere Invio. Negli esempi seguenti le righe in **blu** indicano l'input dell'utente.

Client

Con il server già avviato, aprire un **secondo terminale** nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
```

Se il server si trova su un altro computer, sostituire `localhost` con il suo indirizzo IP. La porta deve coincidere con quella usata per avviare il server.

Una volta stabilita la connessione, il client presenta il menu:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
```

Menu principale del client da console.

- **1**: acquisisce gli esempi da una tabella del database e apprende un nuovo albero;
- **2**: carica dal disco del server un albero salvato in una precedente esecuzione.

Apprendimento da database

Selezionare **1**. Alla richiesta `Table name:`, inserire il nome della tabella da utilizzare, per esempio `provaC`.

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
provaC
Table found!
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
```

Selezione della tabella e avvio dell'apprendimento.

Dopo il caricamento dei dati, il server costruisce l'albero e lo salva nel file `provaC.dmp`. Se l'operazione termina correttamente, il client passa alla fase di predizione.

Predizione

Durante questa fase il client mostra i rami disponibili nel nodo corrente. Ogni riga contiene un indice e la condizione associata: per scegliere il ramo occorre digitare il suo **indice numerico**, non il nome dell'attributo o il valore da predire.

Nell'esempio con `provaC`, il primo nodo distingue i valori A e B dell'attributo X:

```
Starting prediction phase!  
0:X=A  
1:X=B  
0
```

Scelta del ramo corrispondente a `X=A`.

Se il ramo selezionato conduce a un altro nodo interno, viene presentata una nuova domanda. Il numero di scelte dipende dal percorso seguito nell'albero. Proseguendo nell'esempio:

```
0:Y<=2.0  
1:Y>2.0  
0
```

Seconda scelta: il ramo in cui Y è minore o uguale a 2.0.

Raggiunta una foglia, il client mostra il valore predetto, preceduto dal messaggio `Predicted class:.` Per le scelte indicate il risultato è 1.0.

```
Predicted class:1.0  
Would you repeat ? (y/n)
```

Risultato della predizione e richiesta di ripetizione.

Alla domanda finale:

- digitare **y** per iniziare una nuova predizione sullo stesso albero, ripartendo dalla radice;
- digitare **n** per terminare il client.

La chiusura del client non arresta il server, che resta disponibile per altre connessioni.

Caricamento da archivio

L'opzione **2** del menu iniziale permette di riutilizzare un albero già salvato. Prima di selezionarla deve quindi essere disponibile un archivio prodotto dal server, per esempio **provaC.dmp** dopo l'apprendimento descritto nelle pagine precedenti.

Il file deve trovarsi nella directory di lavoro del server. Se il servizio è stato avviato con i comandi di questo manuale, tale directory è **distribution/server**. L'archivio non va cercato nella cartella del client.

Avviare nuovamente il client, selezionare **2** e rispondere alla richiesta **File name:** inserendo il nome **senza l'estensione .dmp**:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
provaC
Table found!
Starting prediction phase!
```

Caricamento dell'albero conservato in **provaC.dmp**.

Il messaggio **Table found!** viene utilizzato dal programma anche per confermare il caricamento di un archivio. Non viene eseguito un nuovo apprendimento: la predizione utilizza l'albero letto dal file.

Le scelte si effettuano con la stessa procedura già descritta. Nell'esempio, selezionando il ramo **1**, corrispondente a **X=B**, si raggiunge una foglia con valore **10.0**:

```
0:X=A
1:X=B
1
Predicted class:10.0
Would you repeat ? (y/n)
n
```

Predizione sull'albero caricato e chiusura del client.

Anche dopo il caricamento è possibile rispondere **y** per ripetere la predizione oppure **n** per terminare.

GUI

L'interfaccia grafica permette di apprendere e visualizzare l'intero albero. Non occorre rispondere alle domande della console: le condizioni e i valori predetti sono mostrati direttamente nel grafico.

Avvio e primo training locale

Aprire un terminale nella **cartella principale del progetto** ed eseguire:

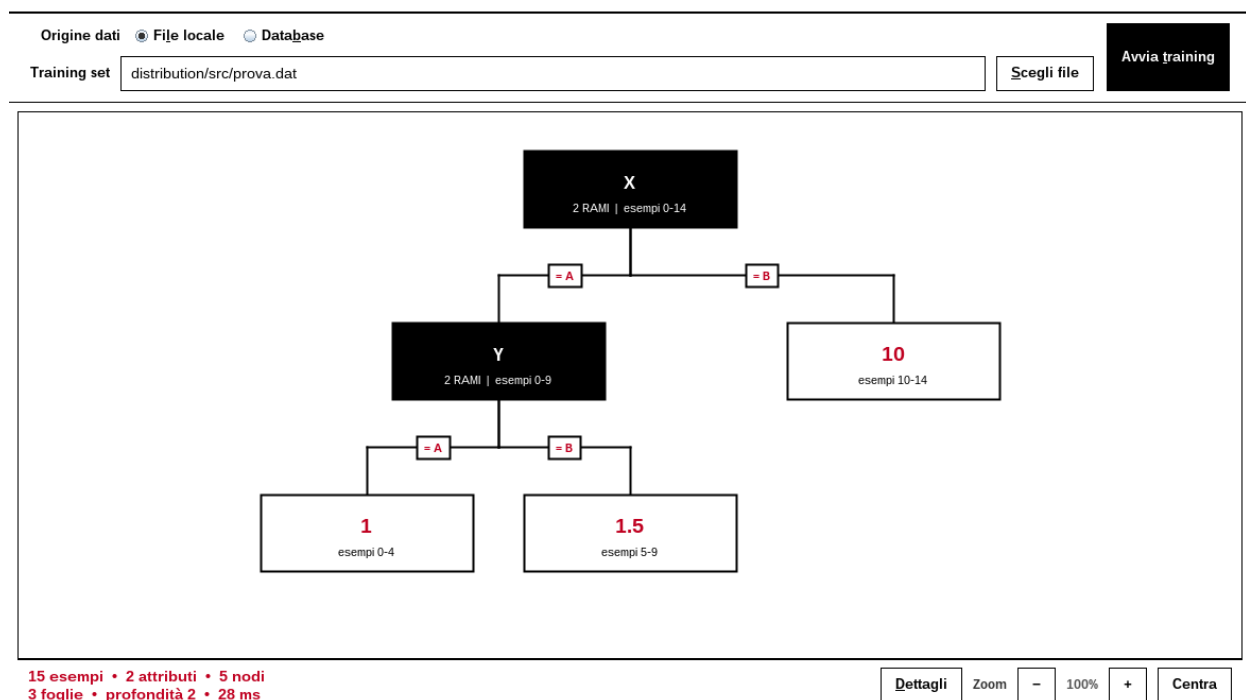
```
java -jar distribution/gui/mapGUI.jar
```

Si apre la finestra **Progetto Map 2026**. All'inizio è selezionata l'origine **File locale**, la barra di stato indica **Pronto** e l'area centrale mostra **In attesa del training**.

1. Lasciare selezionato **File locale**.
2. Nel campo **Training set** mantenere il percorso predefinito `distribution/src/prova.dat`. In alternativa premere **Scegli file** e selezionare un training set `.dat`.
3. Premere **Avvia training** e attendere il risultato. Non è necessario avviare il server o installare MySQL per questa modalità.

Progetto Map 2026

REGRESSION TREE



GUI dopo il training locale su `prova.dat`. L'aspetto dei controlli può variare con il sistema operativo; il tempo visualizzato dipende dalla macchina.

Per questo file il risultato comprende **15 esempi**, **2 attributi**, **5 nodi**, **3 foglie** e **profondità 2**. Il pulsante **Dettagli** diventa disponibile. Se il percorso predefinito non viene trovato, avviare il programma dalla cartella principale oppure scegliere il file tramite il selettore, che inserisce il percorso assoluto.

Lettura dell'albero e dei risultati

L'albero si legge dall'alto verso il basso. I rettangoli **neri** rappresentano gli attributi su cui si effettuano le scelte. I rettangoli **bianchi**, con il valore numerico in rosso, sono le foglie e contengono la predizione. Le etichette sui collegamenti indicano la condizione da seguire.

Per il file locale `prova.dat`, gli attributi **X** e **Y** sono discreti. Le predizioni si leggono così:

Percorso	Valore predetto
X=A, poi Y=A	1
X=A, poi Y=B	1.5
X=B	10

Il grafico è una **visualizzazione**, non un modulo di inserimento per nuovi esempi: i nodi non sono pulsanti e non si selezionano con un clic. Per una predizione guidata tramite domande usare il client da console. I valori delle foglie sono mostrati con al massimo quattro cifre decimali.

Comandi di consultazione

Comando	Effetto
Dettagli	Apri la finestra Dettagli albero con la rappresentazione testuale del risultato. È disponibile dopo un training riuscito.
Zoom – / +	Riduce o aumenta lo zoom di 10 punti percentuali, fra 50% e 150%. La percentuale corrente è indicata accanto ai pulsanti.
Centra	Riporta la vista verso la radice, in alto. Non adatta l'intero albero alla finestra e non reimposta lo zoom.
Barre di scorrimento	Permettono di esplorare gli alberi che superano l'area visibile. Compiono quando necessarie.

La barra inferiore riporta nodi, foglie, profondità e tempo impiegato. La profondità è il numero massimo di collegamenti dalla radice a una foglia: un albero formato da una sola foglia ha profondità zero. Il tempo indicato non è una stima del tempo restante.

In modalità locale sono mostrati anche numero di esempi e attributi. La scritta **esempi 0-14**, per esempio, indica un intervallo di indici nei dati elaborati: durante il training gli esempi vengono riordinati, quindi non si tratta dei numeri di riga originali del file.

Per apprendere un altro albero, cambiare file oppure origine e premere nuovamente **Avvia training**. Il nuovo risultato sostituisce quello precedente; il semplice cambio dell'origine non avvia alcuna elaborazione.

Training da database

Questa modalità richiede MySQL configurato e il **server MAP già avviato**, come descritto all'inizio del manuale. La GUI comunica con il server MAP: non si collega direttamente alla porta MySQL e non richiede credenziali del database nella finestra.

1. Selezionare **Database in Origine dati**.
2. Nel campo **Tabella** inserire **provaC**, oppure il nome di un'altra tabella compatibile già presente in MapDB. Non inserire un percorso, un comando SQL o il suffisso **.dat**.
3. Nel campo **Server MAP** inserire **localhost** se il server è sullo stesso computer; altrimenti usare il suo indirizzo.
4. Nel campo accanto ai due punti inserire la porta del server MAP, normalmente **8080**, **non 3306**, che è la porta MySQL.
5. Premere **Avvia training** e attendere la comparsa dell'albero.

Progetto Map 2026

REGRESSION TREE

Origine dati ☐ File locale ☒ Database				
Tabella	provaC	Server MAP	localhost	: 8080
				Avvia training

Pannello di configurazione dell'origine Database con i valori predefiniti.

La tabella deve avere un nome che inizia con una lettera; i caratteri successivi possono essere lettere, cifre, underscore o dollaro. La porta deve essere un intero fra 1 e 65535. La configurazione JDBC del server usa **localhost:3306/MapDB**, utente **MapUser** e password **map**, coerentemente con lo script di prima installazione fornito.

Al termine, la barra riporta tabella, server, numero di nodi e foglie, profondità e tempo. Non mostra il numero degli esempi e degli attributi, perché queste informazioni non vengono trasferite dal protocollo remoto. **Dettagli** visualizza il nome della tabella e la struttura ricostruita.

Esempio con la tabella provaC

Nella tabella **provaC** fornita dallo script, **X** è discreto e **Y** è numerico. Diversamente da **prova.dat**, il secondo split utilizza una soglia:

Percorso	Valore predetto
X=A, poi Y<=2.0	1
X=A, poi Y>2.0	1.5
X=B	10

Il server salva automaticamente **provaC.dmp** nella propria directory di lavoro, sovrascrivendo l'eventuale archivio omonimo. La GUI non salva una copia sul computer del client e non permette di aprire direttamente gli archivi: per riutilizzarli senza apprendere di nuovo, usare l'opzione **2** della CLI.

Formato dei training set locali

Scegli file seleziona un dataset di testo **.dat**, non un albero serializzato **.dmp** e non un file CSV generico privo di schema. Il seguente esempio riproduce il contenuto di **prova.dat** distribuito:

```
@schema 2
@desc X A,B,C,D,E
@desc Y A,B,C,D,E
@target class
@data 15
A,A,1
A,A,1
A,A,1
A,A,1
A,A,1
A,B,1.5
A,B,1.5
A,B,1.5
A,B,1.5
B,B,10
A,B,1.5
A,B,1.5
B,C,10
B,B,10
B,C,10
B,C,10
A,A,1
```

- **@schema 2** indica due attributi descrittivi, escluso il target.
- Ogni **@desc** dichiara un attributo. L'elenco separato da virgole specifica il dominio discreto; senza elenco l'attributo è continuo. Per esempio, **@desc Y** dichiara **Y** numerico.
- **@target class** dichiara il nome del target numerico, collocato nell'ultima colonna di ogni riga.
- **@data 15** dichiara esattamente quindici esempi. Ogni riga contiene i valori degli attributi nell'ordine dello schema, poi il target; i campi sono separati da virgole.

Usare il **punto** come separatore decimale, rispettare maiuscole e minuscole dei valori discreti e non aggiungere righe vuote o commenti. Nelle dichiarazioni usare un singolo spazio fra i campi, come nell'esempio. Il numero di righe e quello delle colonne devono coincidere con lo schema.

Sono disponibili anche **distribution/src/provaC.dat**, con un attributo continuo, e **distribution/src/servo.dat**, più ampio. I file non vengono modificati dal training. La modalità locale conserva il risultato soltanto in memoria e non crea un archivio **.dmp**.

Chiusura

Chiudere la finestra per terminare la GUI. Il risultato locale non viene salvato automaticamente; se serve nuovamente, ripetere il training sul file. Il server MAP resta attivo anche dopo la chiusura della GUI o della CLI: per arrestarlo, premere **Ctrl+C** nel suo terminale.